

Phase 1 Implementation Checklist

Mục tiêu:

Hoàn thiện sản phẩm để sử dụng thực tế cho cá nhân thông qua AI Assistant, không tập trung vào bài toán enterprise, scale lớn hay commercial release.

Epic 1 - AI Runtime Foundation

Core AI Service

- Chuẩn hóa AI Provider Layer
- Chuẩn hóa request/response format
- Xây dựng AI Runtime chính
- Tách AI Runtime khỏi UI
- Hỗ trợ thay đổi model dễ dàng

Tool Framework

- Chuẩn hóa interface cho mọi tool
- Đăng ký tool động
- Tool đọc dữ liệu
- Tool ghi dữ liệu
- Tool tìm kiếm
- Tool quản lý project
- Tool trace/debug

AI Execution Flow

- AI nhận yêu cầu
 - AI lập kế hoạch tìm dữ liệu
 - AI tự gọi tool cần thiết
 - AI tổng hợp kết quả
 - AI tạo câu trả lời cuối
-

Epic 2 - Retrieval & Context Management

Retrieval Engine

- Nâng cấp search strategy
- Multi-step retrieval
- Related node discovery
- Relationship traversal strategy
- Context ranking

Context Optimization

- Giới hạn lượng context đưa vào AI
- Loại bỏ dữ liệu thừa
- Chống load quá nhiều node
- Chống duplicate context
- Context summarization

Context Cache

- Cache retrieval result
- Tái sử dụng context gần đây
- Cache invalidation khi dữ liệu thay đổi
- Theo dõi cache hit/miss

Token Optimization

- Đo token input
 - Đo token output
 - Giới hạn token theo request
 - Theo dõi chi phí AI
 - Tối ưu prompt
-

Epic 3 - Memory Architecture

Working Memory

- Session memory
- Conversation state
- Current goal tracking
- Discussion summary
- Temporary assumptions

Long-Term Memory

- Hoàn thiện integration với Knowledge Graph
- Memory retrieval từ graph
- Memory update từ graph
- Memory consistency validation

Memory Promotion

- Xác định dữ liệu cần lưu
 - Tạo proposal trước khi lưu
 - User approve trước khi ghi
 - Ghi dữ liệu sau khi xác nhận
-

Epic 4 - Knowledge Grounding

Internal Knowledge First

- Mặc định chỉ dùng dữ liệu dự án
- Chặn AI tự suy diễn khi thiếu dữ liệu
- Cơ chế "No Evidence Found"

Source Attribution

- Lưu nguồn dữ liệu đã dùng
- Hiển thị nguồn dữ liệu
- Trace node đã truy cập
- Trace relationship đã truy cập

External Knowledge Mode

- Bật/tắt Internet Mode
 - Tách dữ liệu nội bộ và dữ liệu ngoài
 - Đánh dấu nội dung lấy từ Internet
 - Ưu tiên dữ liệu nội bộ
-

Epic 5 - Creative Collaboration

Brainstorming Workflow

- AI đề xuất ý tưởng mới

- AI phân tích dữ liệu hiện có
- AI tìm khoảng trống trong nội dung
- AI hỗ trợ thảo luận nhiều vòng

Story Assistance

- Hỗ trợ xây dựng nhân vật
- Hỗ trợ xây dựng sự kiện
- Hỗ trợ xây dựng bối cảnh
- Hỗ trợ phát triển ý tưởng

Consistency Checking

- Kiểm tra mâu thuẫn dữ liệu
 - Kiểm tra logic cốt truyện
 - Phát hiện thông tin trùng lặp
 - Phát hiện dữ liệu xung đột
-

Epic 6 - Change Management

Proposal System

- Tạo proposal thay đổi
- Gom nhiều thay đổi thành một proposal
- Hiển thị lý do thay đổi
- Mapping proposal -> graph operation

Review Flow

- Review trước khi commit
- Approve change
- Reject change
- Edit proposal trước khi commit

Partial Approval

- Approve từng thay đổi
- Reject từng thay đổi
- Approve nhiều thay đổi cùng lúc

Commit System

- Commit proposal

- Ghi dữ liệu vào graph
 - Tạo history record
-

Epic 7 - History & Undo

Change History

- Lưu lịch sử thay đổi
- Nhóm theo session
- Nhóm theo proposal
- Tìm kiếm lịch sử

Undo

- Undo 1 thay đổi
- Undo 1 proposal
- Undo nhiều proposal liên tục

Restore

- Khôi phục trạng thái trước đó
 - Rollback sau khi AI ghi sai
 - Kiểm tra dữ liệu sau rollback
-

Epic 8 - Chat-Centric UI

Main Chat Interface

- Màn hình chat chính
- Session management
- Message history
- Streaming response

Context Panel

- Hiển thị nguồn dữ liệu
- Hiển thị context đã dùng
- Hiển thị tool được gọi

Change Panel

- Hiển thị proposal
- Hiển thị diff
- Approve/Reject UI

Settings

- AI Provider
 - Model Selection
 - Internet Mode
 - Token Limits
-

Epic 9 - Product Readiness

Configuration

- Quản lý project settings
- Quản lý AI settings
- Export/Import configuration

Documentation

- User Guide
- AI Usage Guide
- Known Limitations
- Setup Instructions

Testing

- End-to-end workflow test
 - Retrieval test
 - Memory test
 - Proposal test
 - Undo test
 - Long chat session test
-

Epic 10 - Observability & Debugging (Làm Cuối Cùng)

Runtime Logging

- Log AI requests
- Log AI responses
- Log tool calls
- Log retrieval flow
- Log proposal creation
- Log commit operations

Error Tracking

- Centralized error handling
- Capture stack trace
- Capture tool failure
- Capture AI failure
- Capture retrieval failure

Debug View

- Xem tool call sequence
- Xem retrieval path
- Xem context được build
- Xem token usage
- Xem decision flow của AI

Diagnostic Package

- Export debug log
- Export session trace
- Export AI execution history
- Export reproduction data khi lỗi

Final Goal

- Nếu AI trả lời sai → biết nó dùng dữ liệu nào
 - Nếu AI sửa sai → biết proposal nào gây ra
 - Nếu retrieval sai → biết search flow nào bị lỗi
 - Nếu tool lỗi → biết tool nào lỗi
 - Nếu ứng dụng lỗi → tái hiện được nguyên nhân bằng log
-

Definition of Done - Phase 1

- Người dùng chỉ cần chat với AI để sử dụng toàn bộ hệ thống.
- AI tự tìm dữ liệu liên quan mà không cần chỉ định node hay graph.
- AI đề xuất thay đổi trước khi ghi dữ liệu.
- Người dùng có thể review, approve, reject, undo.
- AI ưu tiên dữ liệu nội bộ dự án.
- Có thể bật Internet Mode khi cần.
- Dùng liên tục cho dự án cá nhân mà không cần thao tác trực tiếp vào Knowledge Graph.
- Có đầy đủ log và debug để xác định nguyên nhân khi hệ thống hoạt động sai.